SWOT

SWOT Analizi

Çıktı: Emniyet & Siber Güvenlik SWOT

Ad Soyad / Öğrenci No
Mehmet Emin Yılmaz · No: 235541078

Grup
Gece B

Tarih
25.10.2026

Kapsam: Dora Makina bünyesindeki MAZAK VARIAXIS J-500 CNC Dik İşleme Merkezi'nin **functional safety ve siber güvenlik** duruşu — Lab 1–7 bulgularına dayanır. Föy senaryosundan gelen maddeler ve emniyet mimarisi eğitim amaçlı varsayımdır.

SWOT Matrisi

S · Güçlü Yönler

- Kapalı çalışma alanı ve kapı kilitleme ile dönen mil, ATC ve A/C tablaya fiziksel koruma.
- Kapı kilidi, E-stop ve onay şalteri ayrı Emniyet PLC zincirinde; üretim kontrolünden ayrı (varsayım).
- 5 eksenli done-in-one işleme: az yeniden bağlama, düşük operatör maruziyeti (E).
- Mazatrol ile hareket ve güvenlik sensörleri tek platformda.
- Üretici desteği, yama ve dokümantasyon erişimi güçlü; yedekleme ve geri dönüş mümkün (Lab 5).
- Emniyet fonksiyonları (SF1–SF3) ve safe state net tanımlı; olay anında "önce emniyet, sonra kanıt" ilkesi belli (Lab 6).

W · Zayıf Yönler

- CNC fabrika ağına (DNC/MES/ERP) bağlı; ağ düz, bölgelere ayrılmamış.
- Uzak bakım internete doğrudan açık; VPN, MFA ve oturum kaydı yok, sürekli açık (senaryo).
- Paylaşılan admin/admin hesabı, kartonda Wi-Fi parolası, kilitsiz USB (senaryo).
- Emniyet PLC parametre/sinyal yoluna CNC ve ağdan erişilebilir durumda olabilir (varsayım).
- SBOM, zafiyet izleme ve yama süreci tanımlı değil; yama emniyet doğrulamasını etkilediği için gecikebilir (Lab 5).
- Olay müdahale akışı ve değiştirilemez log saklama yok; kanıt kaybı riski (Lab 6).
- G-kod dosyalarında bütünlük ve onay kontrolü tanımlı değil.

O · Fırsatlar

- IEC 62443 zone/conduit ile Emniyet, Kontrol, Fabrika/DMZ ve Dış bölgelerin ayrılması (Lab 2).
- Jump server + VPN + MFA + kişisel hesap + tam kayıt + varsayılan kapalı uzak erişim (Lab 4).
- Emniyet bağımsızlığı gereksinimleri (R1–R4): saldırgan girse bile insan korunur.
- SBOM ve CVE takibiyle etki analizi; yama öncesi test ortamı ve telafi önlemleri (Lab 5).
- 24s / 72s / 14 gün odaklı olay müdahale planı ve eğitim; AB CRA ve Makine Yönetmeliği gibi mevzuat uyum gerekçesi sağlar (Lab 6).
- YZ'li takım aşınma izleme verimlilik kazandırır; fail-safe, fallback ve insan onayıyla güvenli kurulabilir (Lab 7).
- Havacılık ve savunma müşterileri için güvenli üretim zinciri rekabet avantajı.

T · Tehditler

- Fidye yazılımı üretimi durdurabilir; kurtarmada ATC/tabla kaynaklı fiziksel risk (Lab 3, S3).
- Ele geçirilmiş hesapla G-kod enjeksiyonu: çarpışma, parça/takım fırlaması (Lab 3, S2).
- Çalınmış servis parolasıyla Emniyet PLC parametreleri değiştirilip kapı kilidi bypass edilebilir (Lab 3, S1, Kritik).
- Kritik (CVSS 9.8) firmware zafiyeti ulaşılabilir durumda; yama ile validasyon çelişkisi, tedarik zinciri riski (Lab 5).
- Şüpheli giriş sonrası resetleme/yanlış müdahale kanıtı siler; bildirim sürelerinin kaçırılması (Lab 6).
- YZ yanlış sınıflandırması veya manipüle edilmiş sensör verisi; YZ'ye aşırı güven (Lab 7).
- USB, Wi-Fi ve iç kullanıcı kaynaklı bulaşma; mevzuata uyumsuzluk ve plansız duruş maliyeti.

Stratejik çıkarımlar

Strateji	Aksiyon
S–O	Mevcut Emniyet PLC ayrımını IEC 62443 Z1 bölgesi olarak resmileştir; güvenli üretimi müşteri gereksinimi olarak sun.
W–O	Uzak bakımı jump server + VPN + MFA + kayıt + varsayılan kapalı modele taşı; admin/admin'i kaldır; USB portlarını kilitle.
S–T	Kapı kilidi/E-stop zincirinin ağdan bağımsız kalmasını şart koş; fidye yazılımı veya saldırgan insanı tehlikeye atamasın.
W–T	G-kod bütünlüğü ve onay akışı, ağ segmentasyonu, çevrimdışı yedek, LOTO prosedürü, SBOM + yama/validasyon planı ve olay müdahale akışı (24s / 72s / 14 gün); YZ eklenirse bağımsız ikinci kontrol ve fallback.

Öncelik sırası: (1) Uzak bakım erişimini kapat ve güvenli mimariye taşı (Lab 3'teki S1 kritik riskini düşürür). (2) Emniyet PLC'ye ağdan yazmayı engelle; yalnızca yerinde yetkilendirme. (3) Ağı bölgelere ayır, G-kod bütünlük kontrolü ekle. (4) SBOM, yama ve olay müdahale (kanıt saklama dahil) süreçlerini kur. (5) YZ eklenecekse emniyet zincirinden bağımsız, fail-safe ve insan onaylı tasarla.

Bu föyün çıktısı **SWOT Analizi** → Lab 1–7 bulgularının özeti olarak Evidence Pack'e eklenebilir. *Not: Mimari ayrıntılar eğitim amaçlı varsayımdır; üretici dokümanıyla doğrulanmalıdır.*